

计算机学院、网安学院 2023—2024 学年第一学期

本科生编译系统原理期末考试试卷(A 卷)

专业：_____ 年级：_____ 学号：_____

姓名：_____ 成绩：_____

得分

一、 单项选择题（每空 2 分，共 24 分）
（空格末尾的编号与答题卡中编号对应）

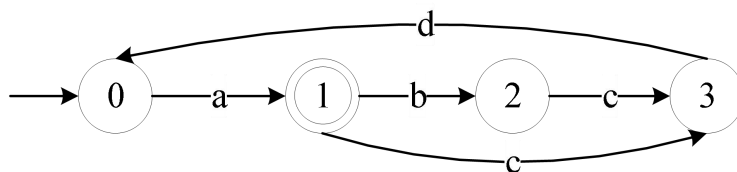
- LLVM 编译器生成 IR 代码是在_____ (1)阶段。
A. 词法分析 B. 语义分析
C. 中间代码生成 D. 代码优化
- LLVM 编译器发现函数调用的实参与函数定义的形参不匹配是在_____ (2)阶段。
A. 词法分析 B. 语义分析
C. 中间代码生成 D. 代码优化
- LLVM 编译器消除无用代码是在_____ (3)阶段。
A. 词法分析 B. 语义分析
C. 中间代码生成 D. 代码优化
- 将可重定位机器码放置到内存并调整其中地址是_____ (4)的工作。
A. 预处理器 B. 编译器
C. 链接器 D. 加载器
- 解决程序中的外部引用是_____ (5)的工作。
A. 预处理器 B. 编译器
C. 链接器 D. 加载器
- 用 Thompson 算法将一个有 a 个符号（包括 ϵ ）、b 个运算符的正则表达式 r 转换为 NFA N，则下面说法**正确**的是_____ (6)。
A. N 中每个状态只可能有一条 ϵ 边
B. N 中每个状态不会有标记字母表中相同符号的多条边
C. N 可能有多个终态 D. N 最多有(a+b)个状态

7. 下面可用上下文无关文法描述的语言是_____ (7)。
 A. $\{w2w \mid w \text{ 是任意 } 0、1 \text{ 串}\}$ B. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
 C. $\{0^n 1^m 2^n \mid n \geq 1 \text{ 且 } m \geq 1\}$ D. 以上皆错
8. 对 LR(1)项目 $[A \rightarrow XYZ \bullet, a]$, 说法**错误**的是_____ (8)。
 A. 它表示在某个最右句型中 **a** 跟随 **A**
 B. 它表示在某个最右句型中 **a** 跟随 **XYZ**
 C. 它表示可以进行归约了, 输入缓冲区首符号可以是任意的
 D. 它表示可以进行归约了, 输入缓冲区首符号可以是 **a**
9. 对下面 CFG, 后面给出的推导是_____ (9)。
 $S \rightarrow TU \quad T \rightarrow 0T1 \mid \epsilon \quad U \rightarrow 1U0 \mid \epsilon$
 $S \Rightarrow TU \Rightarrow T1U0 \Rightarrow T10 \Rightarrow 0T110 \Rightarrow 00T1110 \Rightarrow 0011110$
 A. 最左推导 B. 最右推导
 C. 以上皆错
10. 对上题 CFG, 下面推导是_____ (10)。
 $S \Rightarrow TU \Rightarrow T1U0 \Rightarrow 0T11U0 \Rightarrow 0T110 \Rightarrow 00T1110 \Rightarrow 0011110$
 A. 最左推导 B. 最右推导
 C. 以上皆错
11. 在进行代码优化时, 应重点考虑哪种程序结构? _____ (11)。
 A. 变量声明 B. 赋值
 C. 条件分支 D. 循环
12. 在采用名字等价判定的高级语言程序中, 如果披着羊皮的灰太狼 (对原始类型“狼”定义了类型别名“羊”) 被认为是“羊”, 是否会与喜羊羊 (原始类型就是“羊”) 无法区分呢? _____ (12)。
 A. 转用结构等价判定来区分两者
 B. 同一作用域中只允许有一个名为“羊”的类型, 后定义者非法
 C. 通过它们的二进制编码表示来进行区分
 D. 禁止邪恶的灰太狼, 保留善良的喜羊羊

得分

二、设计题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设计正则表达式, 与下面 DFA 接受完全相同的符号串集合。



2. 设计正则表达式，接受所有十进制定点数，无多余的前导零和末尾零。即，0.0、123.01、123005.0 这样的串是合法的，但 00.0、001.000、002345.1000 是非法的。

3. 证明下面文法生成的所有二进制串都能被 3 整除。

$num \rightarrow 11 \mid 1001 \mid num\ 0 \mid num\ num$

4. 设计 CFG，接受与第 1 小题 DFA 完全相同的符号串集合。

三、词法分析算法（24 分）

得 分 对下面的正则表达式：

$(a^*bc) \mid (ab^*c) \mid (abc^*)$

1. 用 **Thompson 构造法** 将其转换为 NFA（NFA 状态从 0 开始编号），识别 abbc。（6 分）

2. 用**子集构造法**将得到的 NFA 转换为 DFA，画出最终的状态转换图，识别 abbc。（10 分）

3. 将 DFA 最小化，画出最终的状态转换图。（8 分）

四、语法分析算法（16 分）

得 分 对下面文法：

$S \rightarrow A\ a \mid B\ b \quad A \rightarrow d\ A \mid d \quad B \rightarrow c\ B \mid c$

1. 指出其终结符集合、非终结符集合、开始符号（3 分）

2. 计算所有非终结符的 First 函数和 Follow 函数结果（3 分）

3. 构造 SLR 分析表（从拓广产生式开始、所有产生式从 0 开始编号），对句子 cccb 进行分析，画出语法树（10 分）。

五、语法制导翻译（10 分）

得 分

写出描述类型表达式（支持基本类型 char、int、real、bool 以及类型构造符 array、×、record、pointer 和 →）的 CFG，为其设计语法制导定义，构造对应的抽象语法树（叶节点为基本类型、非叶节点为类型构造符，假设已有创建叶节点的辅助函数 mkleaf 和创建非叶节点的辅助函数 mknode，在语法制导定义中直接调用即可）。

得 分

六、 中间代码生成（6 分）

采用临时变量重用算法将下面表达式翻译为三地址码，临时变量名为 t1、t2、...。

$$a+a*(a+(a+a)*(a+a+a)+a)$$